§1.3　概　率

一、概率

随机事件发生的可能性大小是一个客观存在的量.

例如 ⇒ 抛硬币试验　摸球试验

概率是对随机事件发生可能性大小的客观度量.

事件*A*出现的概率（*Probability*）记为*P*(*A*).

如何计算概率？怎样客观度量随机事件发生可能性大小？

二、频率

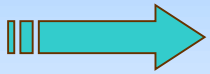
定义1.3.1 在相同条件下，进行n次试验，事件A发生了m次，称比值

$$f_n(A)=\frac{m}{n}$$

为事件A发生的频率.

频率在一定程度上反映了事件发生可能性的大小.

例如：



抛硬币试验

π的数码出现频率

1. 频率可能因人因时或试验次数的变化而改变.

2. 频率具有稳定性. (趋于某个数值)

?

问题　频率是概率吗?

三、古典概率

事件的可能性分析 ⇒ 赌马问题

定义1.3.2 设E是一个随机试验，若它满足以下两个条件：

(1) 仅有有限多个基本事件；

(2) 每个基本事件发生的可能性相等.

则称E 为古典概型试验.

例如： ⇒ 抛硬币试验　产品抽检试验

定义1.3.3 设试验E为古典概型试验，A_i，$i=1,2,\ldots,n$是基本事件，则由

$$P(A)=\frac{A\text{所含的基本事件个数}}{\text{基本事件总数}}$$

$$=\frac{A\text{所含样本点的数目}}{\text{样本空间的样本点总数}}$$

所确定的概率称为事件A的古典概率.

例如：



鸽笼问题

摸彩试验

摸球试验

注　在古典概率的计算中常用到排列组合的知识，如乘法原理、加法原理等等.

计算古典概率时，若能将样本点全部列出，再计算所求事件包含的样本点数(如*P*11 例1.2.2).

四、概率的公理化定义

频率不是概率；

古典概率的局限性：有限性和等可能性.

古典概率不能解决所有的随机概率计算问题.

例如不能用古典概率定义计算某股票明日上涨、下跌、持平的概率.

折棒问题 把长为 l 的木棒，任意折成3段，求它们能构成一个三角形的概率.

用抽象化方法定义概率.

古典概率的三个基本性质：

(1) 对任意事件A，有$0 \le P(A) \le 1$；

(2) $P(\Omega)=1$；

(3) 若A_1，A_2，…，A_m互不相容，则

$$P(\bigcup_{i=1}^{m} A_i) = \sum_{i=1}^{m} P(A_i).$$

证明　和事件所含基本件数为$\sum k_i$，且

$P(A_i)=k_i/n$，　$n=1,2,\ldots m$　,故

$$\sum P(A_i)=\sum k_i/n =(\sum k_i)/n$$

定义1.3.4 设E的样本空间为Ω，对于E的每个事件A均对应于惟一的一个实数，记为$P(A)$，其对应规则满足

1. (非负性)　对任一事件A, 有$0 \le P(A) \le 1$;

2. (规范性)　　$P(\Omega)=1$;

3. (可列可加性) 互不相容的事件列A_1, A_2, …满足

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

称$P(A)$是A的概率.

由公理化定义可得如下重要性质：

1. 不可能事件的概率为0, 即$P(\phi)=0$;

逆不真

证明　$\phi \cup \phi \cup \cdots = \phi$ ⟹

$$P(\phi)=\sum_{k=1}^{\infty} P(\phi) \Longrightarrow P(\phi)=0.$$

2. (有限可加性) 若试验E的事件组$A_1, A_2,$ …, A_m互不相容, 则有

$$P(\bigcup_{i=1}^{m} A_i)=\sum_{i=1}^{m} P(A_i).$$

3. 对立事件概率之和为1, 即

$$p(A)+P(\overline{A})=1$$

分析　$A\cup\overline{A}=\Omega,\ A\cap\overline{A}=\phi$

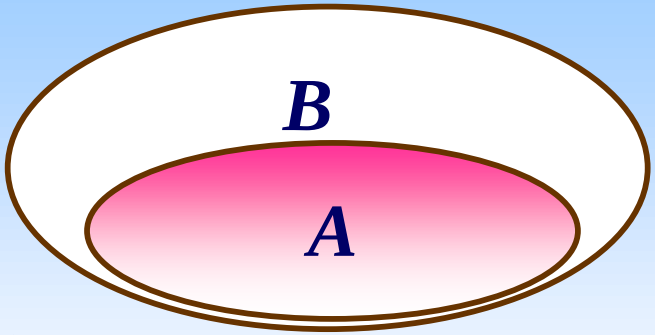
4. (概率单调性) 若事件A和B满足$A\subset B$, 则有

$$P(A)\leq P(B),\quad P(B-A)=P(B)-P(A)$$

证明　$B=A\cup(B-A)$, 且　$A\cap(B-A)=\phi$

由概率的有限可加性，得

$$P(B) = P(A) + P(B - A)$$

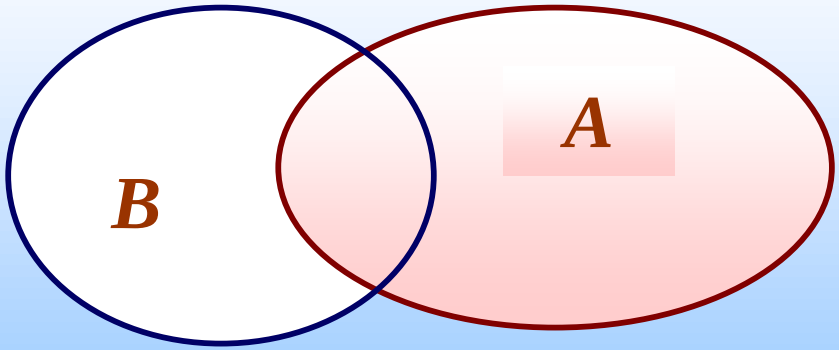


$$P(B) - P(A) = P(B - A) \geq 0.$$

有用结论：

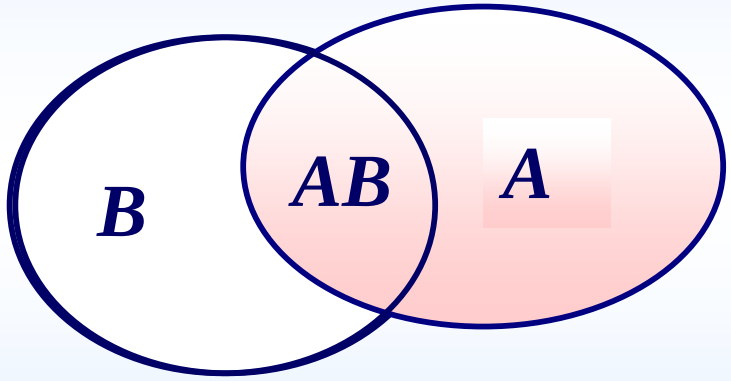
(1) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$;

(2) $P(A - B) = P(A \cup B) - P(B)$.



5. (概率加法定理) 对试验E的任意两个事件A和B有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$



掷骰子问题

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-$$

$$P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

一般地，有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)-$

$$\sum_{1\le i\le k\le n} P(A_iA_k)+\cdots+(-1)^{n+1}P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

推论 1) 概率具有次可加性

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)\le\sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

2) (Bonferroni公式)

$$P(\bigcup_{k=1}^{n} A_k)\ge\sum_{k=1}^{n} P(A_k)-\sum_{1\le i<j\le n} P(A_iA_j)$$

6.（概率的连续性）

若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$，且 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n = \phi$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty} P(A_n) = 0.$

推论　1)　若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$，且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$，则

$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(A).$$

上连续性

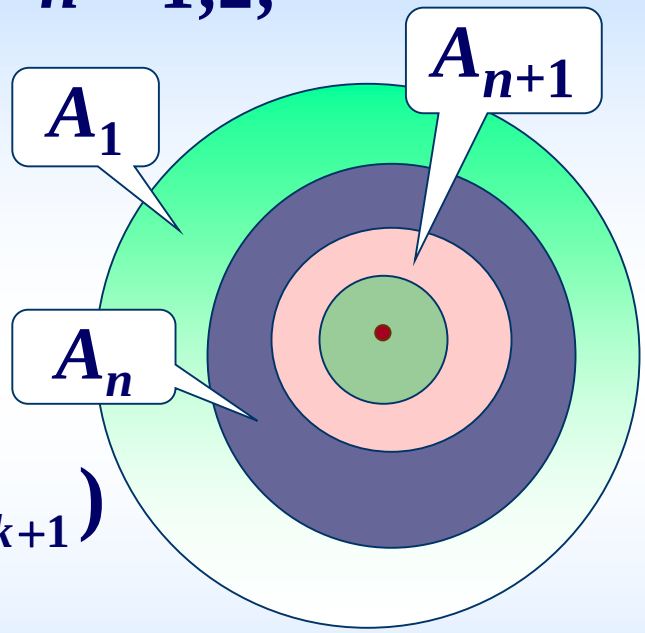
2)　若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$，则

$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(A).$$

下连续性

证：$\because A_n = (A_n - A_{n+1}) \cup (A_{n+1} - A_{n+2}) \cup \cdots$

$$= \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k - A_{k+1}) \hat{=} \bigcup_{k=n}^{\infty} B_k, \quad n = 1,2,\cdots$$



其中$B_1, B_2, \cdots$ 互不相容，

由可列可加性有

$$1 \geq P(A_1) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k - A_{k+1})$$

收敛级数的余项极限为0，$(as \ \ n \to \infty)$，即

$$P(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k - A_{k+1}) \to 0, \quad as\ n \to \infty.$$

概率的公理化定义及性质，为概率的计算提供了更完善的理论依据.

见P_{15}例1.2.7　古典概率是公理化定义的特例.

例如：

- 道-琼斯股票指数
- 抽检试验
- 放球试验



例1　抛一枚均匀硬币，观察其出现正面*H*和反面*T*的情况.

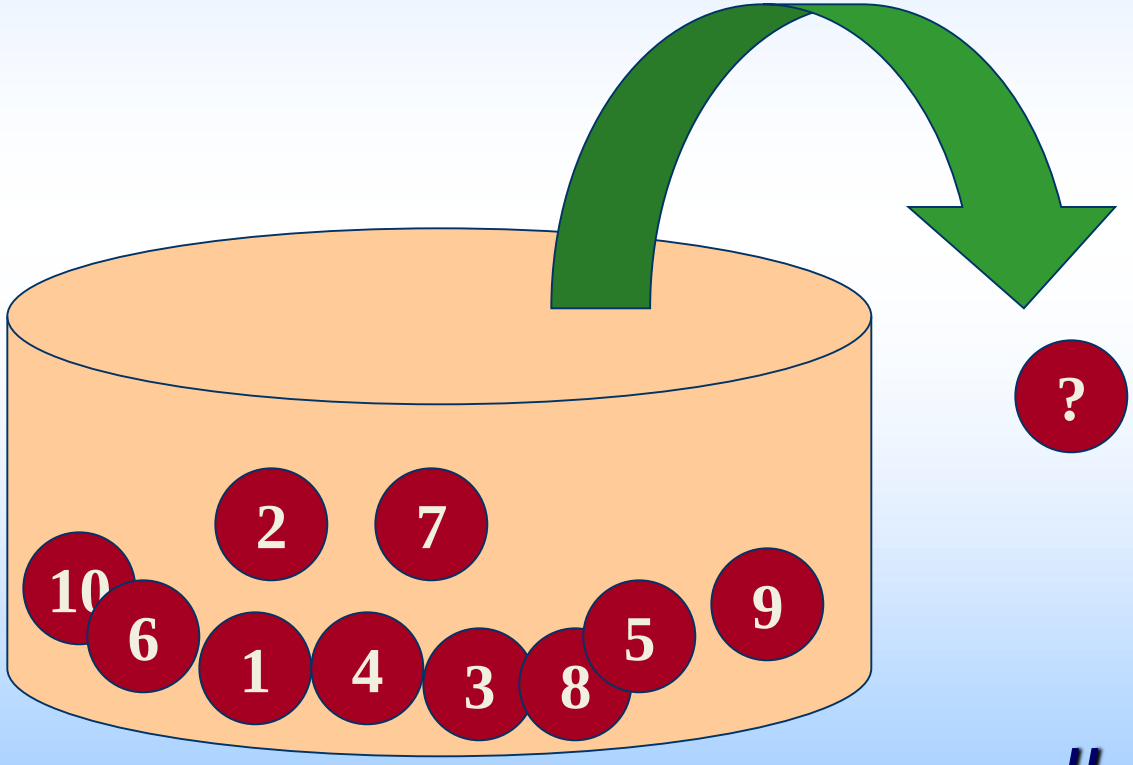
通过实践与分析可得：硬币出现正面的可能性等于它出现反面的可能性.



#

例2　从 10个标有号码 1, 2,..., 10 的小球中任取一个, 记录所得小球的号码.

在一定条件下摸出任一号码的小球的可能性是相同的，这是客观存在的事实.



#

例3 抛一枚均匀硬币，观察其出现正面*H*和反面*T*的情况.

质地均匀的硬币出现正反面具有等可能性.

历史上几位著名科学家实际实验记录结果如下：

实验者	抛掷次数	出现正面次数	*m/n*
德.摩根	2048	1061	0.5181
蒲　丰	4040	2048	0.5069
皮尔逊	24000	12012	0.5005
维　尼	30000	14994	0.4998

例4 圆周率p的计算

刘徽(公元263年，割圆术)

$$p = 3927/1250 = 3.1416.$$

祖冲之(429~500)

$$3.1415926 < p < 3.1415927.$$

威廉.向克斯 用20年时间于1872年将p计算到小数后707位.

法格逊怀疑向克斯的结果，用了一年的时间，发现向克斯π只有前527位是正确的.

法格逊猜想：在π的数值中各数码0,1,...9出现的可能性大小应当相等.

1937年，法国学者对π的前100万位小数中各数码的频率统计结果表明，尽管各数字出现也有起伏，但频率都稳定于1/10.

向克斯π的前608位的各数码出现频率

数码	出现次数	出现频率
0	60	0.099
1	62	0.102
2	67	0.110
3	68	0.112
4	64	0.105
5	56	0.092
6	62	0.102
7	44	0.072
8	58	0.095
9	67	0.110

π的前一百万位中各数码出现的频率

数码	出现次数	出现频率
0	99959	0.1000
1	99758	0.0998
2	100026	0.1000
3	100229	0.1002
4	100230	0.1002
5	100359	0.1003
6	99548	0.0995
7	99800	0.0998
8	99985	0.1000
9	100106	0.1001

#

例5 抛一枚质量分布均匀的硬币，观察其出现正面H和反面T的情况.

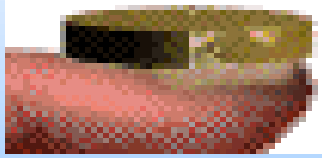
是一个古典概型的随机试验.

因为该试验的基本事件只有两个：

$\{\omega_1\}=\{$出现正面$H\}$,

$\{\omega_2\}=\{$出现反面$T\}$.

而且基本事件$\{\omega_1\}$、$\{\omega_2\}$发生的可能性相等.



#

例6 古典概型试验?

E_5 检查N件产品中的次品个数，因基本事件

A_i={次品个数为i}，i= 0,1,2, …,N.

出现的可能性不均等.

E_6：测量某团体人员的身高，有不可列无穷个基本事件{$X = x$}，x＞0.

故 E_5，E_6都不是古典概型试验.

#

例7　编号为1, 2, 3的3匹马进行赛马比赛，1号马赢的可能性有多大？

分析 将比赛结果逐一列出：

(1,2,3)、 (1,3,2)、 (2,1,3)、

(2,3,1)、 (3,2,1)、 (3,1,2)

不知道各匹马的实际状况，只能假定它们获胜机会均等，令A_1表示1号马赢，则

$$P(A_1)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

例8 一个鸽场养了n只鸽子，每只鸽子都等可能的飞入N个鸽笼中的任意一个去住（$n \le N$）求下事件发生的概率.

1）指定的n个鸽笼各有一只鸽子去住；

2）恰好有n个鸽笼，每个鸽笼各有一只鸽子.

分析　可以利用排列组合的知识求出样本点总数和所求事件包含的样本点数.

解 设A={指定的n个鸽笼各有一只鸽子}

B={恰好有n个鸽笼,每个各有一只鸽子}

由乘法原理可知，基本事件总数为N^n

指定的n个鸽笼各有一只鸽子，有$n!$个不同的住法.故

$$P(A)=\frac{n!}{N^n}$$

从N个鸽笼中任意选出n个，有C_N^n种不同的方法，

指定的n个鸽笼各有一只鸽子，有$n!$个不同的住法. 故

$$P(B)=\frac{C_N^n n!}{N^n}=\frac{N!}{N^n(N-n)!}$$

#

例9 设袋中有N个球，其中有M个红球，$N-M$个白球，从袋中任取 n 个球，问其中恰有m个红球的概率.

解　令A_m=｛抽出的n个球中恰有m个红球｝

$m=0,1,2,\ldots,\ n\ ;\ n\le M.$

从袋中取出 n 个球，将每一种组合方式看成一个样本点，则

基本事件总数= C_N^n

A_m 所含样本数为　$C_M^m C_{N-M}^{n-m}$

从而

$$P(A_m) = C_M^m C_{N-M}^{n-m} / C_N^n, \quad m = 1,2,\cdots \min(M, n), n \le N$$

#

例10 袋中有10个小球, 4个红的, 6 个白的, 求

1）有放回地从中依次取3球，取得“2红1白”的概率.

2）不放回地从中依次取3 球，取得“2红1白”的概率.

解 设想10个球依次编号1,2,3,…10.

1）有放回抽样

样本点总数为 $N=10\times10\times10=10^3$

所求事件包含的样本点数为

$$r = C_3^2 \times 4^2 \times 6$$

C_3^2 是三次抽取中选出两次取到红球

故　　$P(A) = \dfrac{r}{N} = \dfrac{C_3^2 \times 4^2 \times 6}{10^3} = 0.288.$

（2）无放回抽样

解法一　　$N = 10 \times 9 \times 8 = P_{10}^{3}$

$$r = C_3^2 \times 4 \times 3 \times 6$$

$$P(A) = \frac{r}{N} = 0.3$$

解法二　$N = C_{10}^{3}$

$$r = C_4^2 \times C_6^1$$

$$P(A) = \frac{r}{N} = 0.3$$

注意　例子中的基本事件的结构有什么变化？

#

例11 掷两个均匀骰子，设

A={点数之和为10},

B={两个骰子的点数均为大于3的偶数},

有　A ={ (5,5), (4,6), (6,4)},　$P(A)=\frac{3}{36}$,

B={(4,4), (4,6), (6,4), (6,6)}, $P(B)=\frac{4}{36}$,

AB={(4,6), (6,4)},　$P(AB)=\frac{2}{36}$,

$A\cup B$={(4,4), (4,6), (5,5), (6,4), (6,6)},

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{5}{36}$

#

例12 设今天道-琼斯股票指数上升的概率为0.54，明天上升的概率为0.54，今明两天都上升的概率为0.28. 道-琼斯指数在两天内都不上升的概率？

解 设　A={指数今天上升}

B={指数明天上升}

C = {指数两天都不上升}$= \overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

$$P(C) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - (0.54 + 0.54 - 0.28) = 1 - 0.8 = 0.2$$

例13 设50件产品中有5件是次品，其余的是合格品，从中任取3件，求选到的3件产品中有次品的概率.

解法一　设A={选到的3件产品中有次品},

A_i={选到的3件产品中有i件次品}，$i=1,2,3$.

有　$A=A_1 \cup A_2 \cup A_3$，且A_1, A_2, A_3互不相容，

所以有

$$P(A)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)$$

$$= \frac{C_5^1 C_{45}^2}{C_{50}^3} + \frac{C_5^2 C_{45}^1}{C_{50}^3} + \frac{C_5^3}{C_{50}^3} \approx 0.2761$$

解法二　考虑A的对立事件

$\overline{A}$={选到的3件产品全是合格品}

有　　$P(\overline{A}) = \dfrac{C_{45}^3}{C_{50}^3} \approx 0.7239$

从而　　$P(A) = 1 - P(\overline{A}) \approx 1 - 0.7239 = 0.2761$

#

例14　将5个球随意地放入三只盒子，求每个盒子中至少有一个球的概率.（球与盒子有差异）

分析　此题直接采用古典概率定义去做会很困难，现借助于一组事件来计算.

解　设 A={每个盒子中至少有一个球}

B_i={第 i 个盒子是空的}，i=1，2，3.

则　$A=\overline{B}_1\cap\overline{B}_2\cap\overline{B}_3=\overline{B_1\cup B_2\cup B_3}$

$$P(A)=P(\overline{B_1\cup B_2\cup B_3})=1-P(B_1\cup B_2\cup B_3)$$

$$=1-P(B_1)-P(B_2)-P(B_3)+P(B_1B_2)$$

$$+P(B_1B_3)+P(B_2B_3)-P(B_1B_2B_3)$$

有　$P(B_i)=2^5/3^5,\ i=1,2,3;$

$P(B_iB_j)=1/3^5,\ 1\le i<j\le 3;$

$P(B_1B_2B_3)=0$　(为什么？)

故　$P(A)=1-3\times(2/3)^5+3\times(1/3)^5$

$=50/81=0.6173$

#